FW1103 产品手册

400MHz~2.0GHz 高增益、高线性度低噪声放大器

产品描述

FW1103 是一款高性能低噪声放大器，工作频率范围 400MHz~2.0GHz。作为一款低噪声、高线性度、高增益的放大器，FW1103 能够满足多种应用场景的需求，包括小基站、无线中继、TDD/FDD 通讯系统以及其他的无线通讯系统。

FW1103 采用先进的 E-pHMET 工艺设计，结合通量科技在Sub6G 低噪声放大器设计的相关专利技术，能够在 400MHz~2.0GHz 频段内实现高增益、低噪声、高线性度。FW1103 能够在性能相当的情况下原位替换国外多款低噪声放大器型号，包括 Avago MGA633P8、Guerrilla GRF2070等。

FW1103 采用了 2×2×0.75mm 八引脚DFN 封装，所有管脚均配置了 600V ESD 防护。

关键技术指标

- 工作频率：0.4GHz~2.0GHz
- 增益：25.5dB@450MHz，22.3dB@0.9GHz，19dB@1.5GHz，17.3dB @1.9GHz
- 噪声系数：0.35dB@450MHz， 0.37dB@0.9GHz，0.39dB@1.5GHz，0.45dB @1.9GHz
- 输入/输出回波损耗：<15dB
- 输出 3 阶交调：33dBm@450MHz，35.5dBm @0.9GHz，37dBm@1.5GHz，36.5dBm@1.9GHz
- 输出 1dB 压缩：22dBm@450MHz，22.6dBm@0.9GHz，22.5dBm@1.5GHz，22.8dBm@1.9GHz
- 芯片功耗：65mA@5V
- 封装尺寸：2×2×0.75mm 8PIN DFN

3 应用领域

- 无线基础设施
- 低噪声、高线性度应用系统
- LTE、W-CDMA、CDMA、GSM
- TDD 或 FDD 系统

◆ 典型电性能参数

工作温度：25℃，工作电压：VDD=5V；Idd=65mA

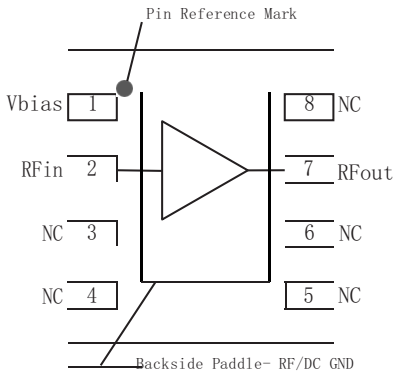
指标		最小值	典型值	最大值	单位
工作频率		0.4	0.9	2.0	GHz
增益		-	22.3	-	dB
输入回波损耗		-	29	-	dB
输出回波损耗		-	14	-	dB
噪声系数 [1]		-	0.37	-	dB
OP1dB		-	22.6	-	dBm
OIP3	Pout=5dBm/Tone, △f=1MHz	33	35	-	dBm
VDD		-	5	5.5	V
电流		-	65	-	mA

说明：1、噪声系数结果扣除了测试DEMO 板输入端损耗(0.1dB@450MHz)

◆ 极限电性能参数

指标	说明	单位	极限值
VDD	芯片工作电压	V	5.5
Id	漏极电流	mA	100
Pmax	RFin 输入连续波功率	dBm	20
存储温度		℃	-65-150

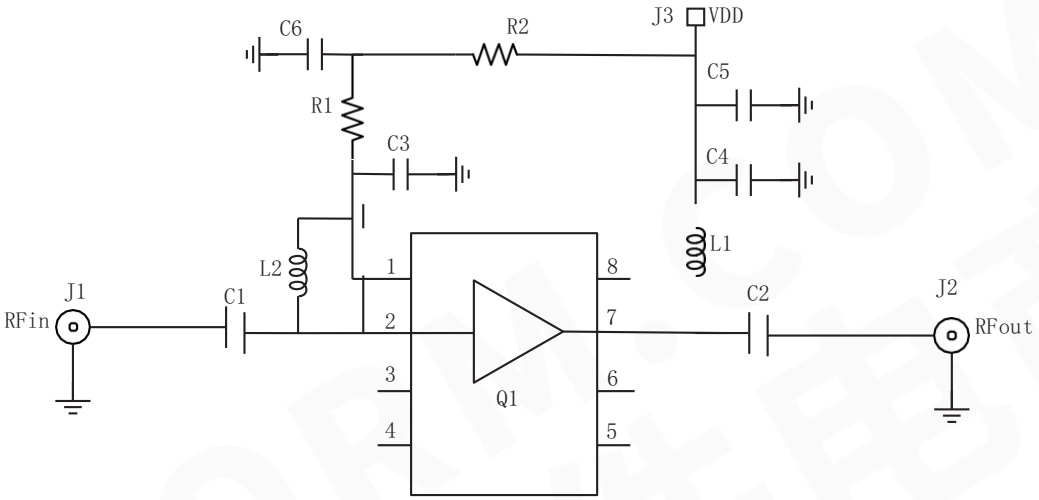
◆ 芯片外形管脚及定义



芯片采用 2×2×0.75mm 8Pin DFN 封装，管脚定义如下表：

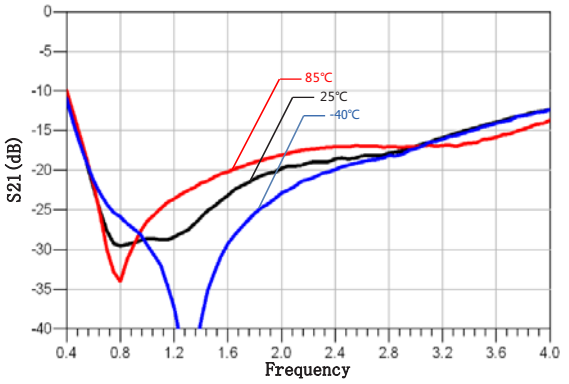
标志	管脚标号	说明
Vbias	1	偏置电压管脚
RFin	2	射频输入
NC	3、4、5、8	不用连接或者接地
RFout	7	射频输出

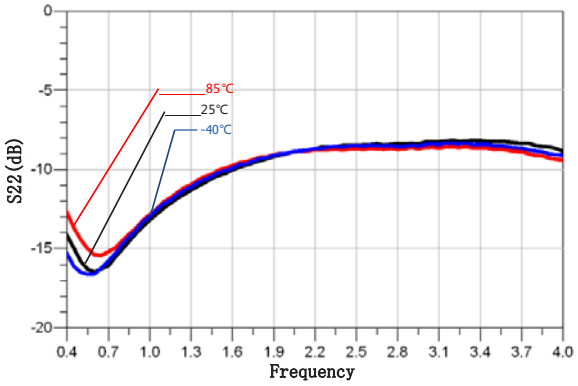
芯片应用推荐电路

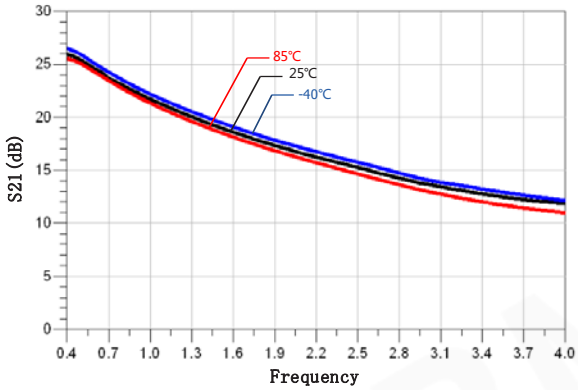


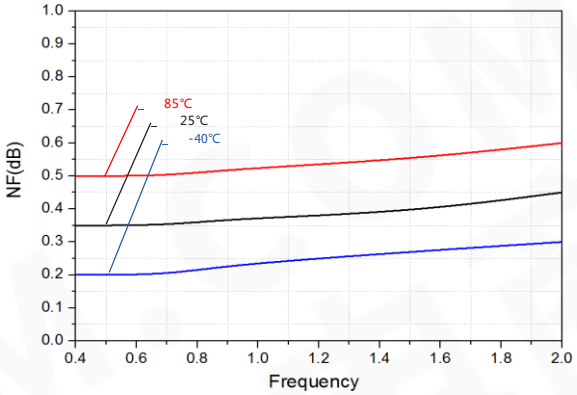
Symbol	Size	Value	Manufacturer	Description
C1、C2	0402	100pF	Murata GRM15	DC Block
C3、C4、C6	0402	100pF	Various	Decoupling
C5	0603	0.1uF	Various	Decoupling
L1	0603	47nH	Murata LQW18	Bias Choke/Output Match
L2	0603	18nH	Murata LQG15	Input Match
R1	0603	50Ω	Various	Stabilizing Resistor
R2	0603	6.5KΩ	Various	Bias Setting
J1/J2			Various	RF Connect

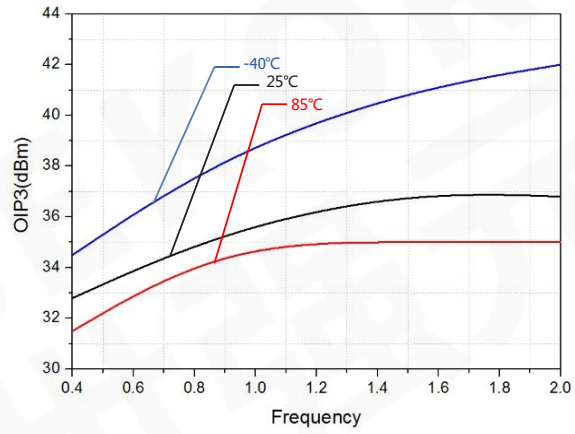
芯片高低温性能曲线

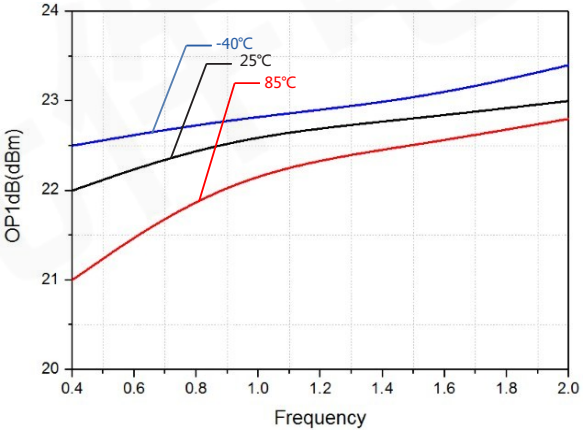










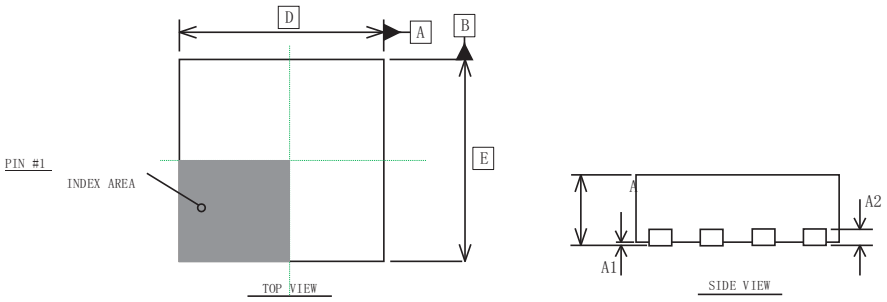


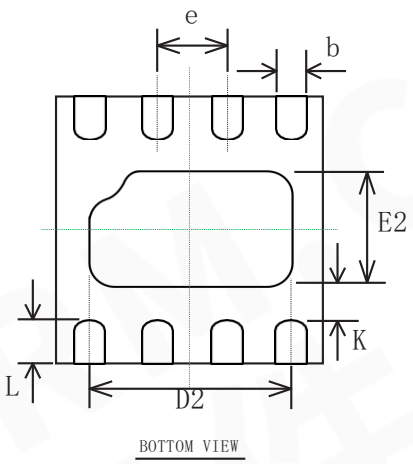
典型性能(工作温度：25℃，功耗：65mA@VDD=5V)

指标	单位				
Frequency	MHz	450	900	1500	1900
Gain	dB	25.5	22.3	19.0	17.3
Noise Figure	dB	0.35	0.37	0.39	0.45
Input Return Loss	dB	13	29	24	20
Output Return Loss	dB	14.5	14	10	9
OP1dB	dBm	22	22.6	22.8	23
OIP3	dBm	32.5	35.5	37	36.5

说明：1、噪声系数结果扣除了测试DEMO 板输入端损耗(0.1dB@450MHz)

产品封装尺寸





	最小值	典型值	最大值	单位
A	0.70	0.75	0.80	mm
A1	0.00	0.02	0.05	mm
A2	---	0.20	---	mm
D2	1.45	1.60	1.70	mm
E2	0.75	0.9	1.00	mm
L	0.20	0.30	0.40	mm
K	0.20	---	---	mm
b	0.20	0.25	0.30	mm
e	---	0.5	---	mm

产品其他信息

ESD Rating: Class 1B

Value: Passes≥500V to ＜1000V

Test: Human Body Model

Standard: JEDEC Standard JESD22-A114

- ESD Rating: Class C3

  Value: Passes ≥1000V

  Test: Charged Device Model

  Standard: JEDEC Standard JESD22-C101

- **MSL Rating**

  MSL Rating: Level 1

  Test: 260℃ Convection reflow

  Standard: JEDEC Standard JEDEC J-STD-020

- 联系方式

公司联系电话：028-64028768

公司网址： www.fluxworks.cn

公司联系人邮箱：sales@fluxworks.cn

地址：成都高新西区天全路 220 号无线通信国家专业化众创空间 19 楼

SEKORM.COM 世强元件电商